

Universidad de Buenos Aires – Facultad de Ingeniería
Compatibilidad Electromagnética (8664 y TB074)
Trabajo Práctico N.º 1 – Entregable OE1

PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS

Emisiones Radiadas (RE)

Comb Generator basado en Software Defined Radio (SDR)

Código: **RE-TP-001** Versión: **2.1**

Autor	Martín Ledesma
Docentes	Pablo Marino Belcaguy
	Walter Gustavo Fano
Laboratorio	CETEM, Florencio Varela
Asistencia	Federico Martinez (CETEM)
Fecha	20 de octubre de 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios
1.0 (borrador)	5 de octubre de 2026	Primera emisión.
1.1 (borrador)	12 de octubre de 2026	Antena transmisora y ajustes para la primera medición en el CETEM.
2.0 (borrador)	19 de octubre de 2026	Entregable OE1. Calibración conducida e irradiada contra el límite de CISPR 11, peine con una línea cada 10 MHz, tres alturas de antena e incertidumbre.
2.1	20 de octubre de 2026	Grupo 1 clase A. Calibración conducida hacia un objetivo por línea, perfil de referencia, tiempos del EXP-27 y plan de la visita. Texto más corto.

Participantes

Persona	Función en el ensayo
Martín Ledesma	Opera la SDR y el software y registra los resultados.
Federico Martinez	Opera la cámara, el mástil, la mesa y el receptor del CETEM.
Pablo Marino Belcaguy	Docente, revisión del procedimiento.
Walter Gustavo Fano	Docente, revisión del procedimiento.

Índice

1. Objeto y alcance **4**
1.1. Finalidad 4

2. Equipamiento y medios de ensayo **4**
2.1. Referencias 5
2.2. Precauciones 5

3. Configuración del DUT **6**
3.1. Geometría 6

4. Calibración conducida **7**

5. Procedimiento en la cámara **7**
5.1. Configuración del receptor 7
5.2. Ruido de fondo (Ambient Noise) 8
5.3. Emisión propia de la SDR 8
5.4. Calibración irradiada 8
5.5. Perfil de referencia 8
5.6. Medición de verificación 8
5.7. Cálculo del campo eléctrico 9
5.8. Cierre 9

6. Registro y reporte **9**
6.1. Criterio de aceptación 9
6.2. Niveles por línea 11

7. Incertidumbre de medición **15**
7.1. Incertidumbre de la fuente 15
7.2. Continuidad 16
7.3. Errores sistemáticos 16

8. Configuración del SDR **16**
8.1. Separación de la portadora 17
8.2. Condición para el receptor 17

Procedimiento de ensayos Emisiones Radiadas (RE)

Procedimiento de laboratorio para evaluar las emisiones radiadas de un Comb Generator basado en SDR según CISPR 11 y ANSI C63.4.

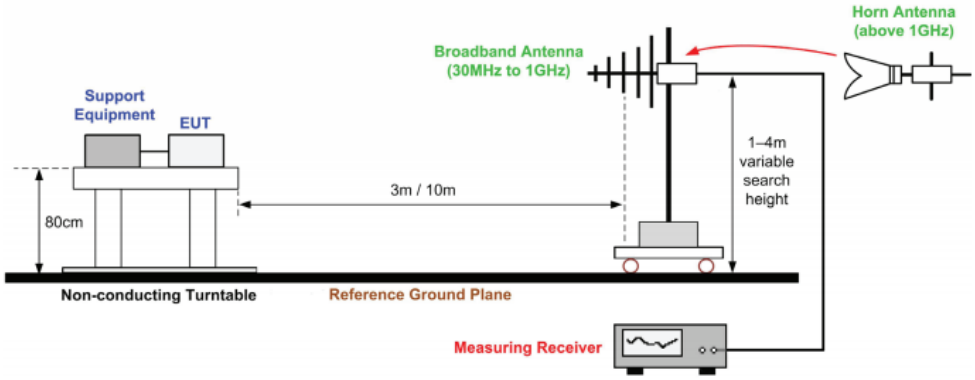


Figura 1: Disposición general de un ensayo de emisiones radiadas.

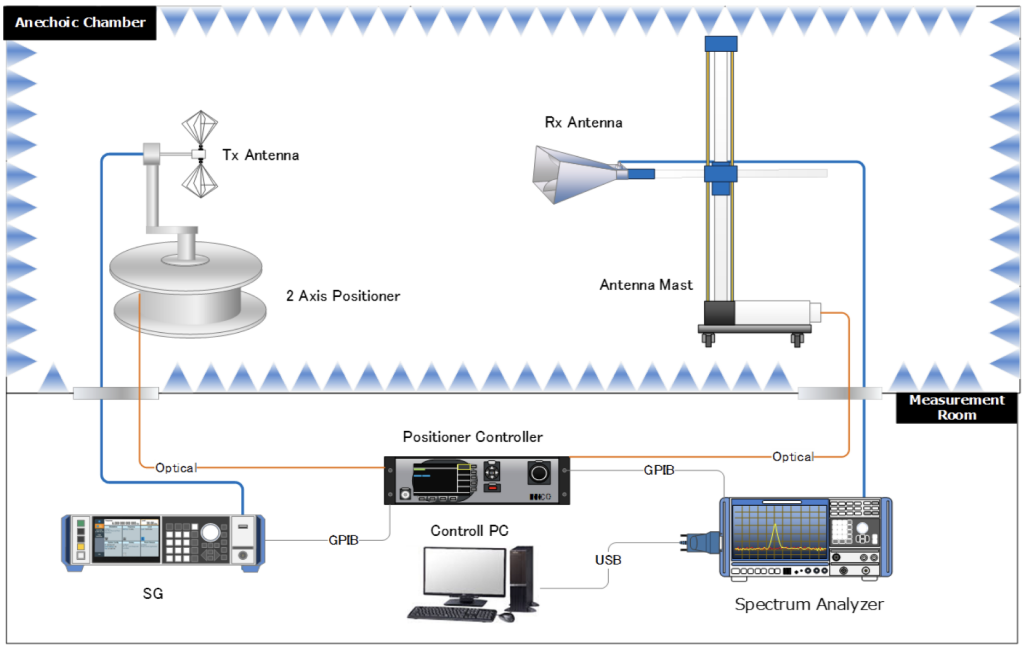


Figura 2: Cámara y sala de medición.

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO DE EMISIONES RADIADAS (RE-TP-001)

1. Objeto y alcance

- EUT/DUT: Comb Generator basado en SDR (bladeRF 2.0 micro xA9), en su papel de calibrador. El peine que emite es la referencia de la cadena de medición.
- También se registran sus emisiones propias, en pausa y sin antena: son el fondo contra el que se leen las líneas.
- Normas: CISPR 16-1-1, CISPR 16-2-3, CISPR 16-4-2, CISPR 11 (grupo 1, clase A, hasta 20 kVA) y ANSI C63.4.
- Rango: 30 MHz a 1 GHz, ampliable hasta 6 GHz. Peine: 50 MHz a 1 GHz, una línea cada 10 MHz.

1.1. Finalidad

- Verificar la cadena de medición completa (cámara, antena, cables y receptor) y controlar su continuidad en el tiempo.
- El peine se prepara en tres pasos:
  1. calibración conducida: cada línea a su objetivo, por cable (sección 4),
  2. calibración irradiada: cada línea sobre el límite de CISPR 11, en la cámara (sección 5.4),
  3. perfil de referencia: captura por cable del peine ya calibrado (sección 5.5).
- En cada verificación posterior se recalibra por cable hasta reproducir el perfil y se compara contra el límite. Si el peine se recibe distinto, cambió la cadena.
- La verificación es relativa al día de referencia: asume que ese día la cadena medía bien.
- El peine es un emisor intencional. El límite se usa como nivel de referencia, no como criterio de conformidad.
- Cambiar la antena transmisora, su posición, las alturas o el recorrido del USB obliga a repetir la calibración irradiada.
- Se usa la clase A porque deja margen sobre el piso del receptor. Con 10 dB de atenuador, arriba de 230 MHz el piso queda a 8 a 12 dB del límite de clase B y a unos 20 dB del de clase A. A confirmar con el CETEM.

Banda	A 3 m (dBμV/m)	A 10 m (dBμV/m)
30 a 230 MHz	50	40
230 a 1000 MHz	57	47

Tabla 1: Límites de CISPR 11:2024 para equipos del grupo 1, clase A, hasta 20 kVA, en cámara semianecoica (cuasi-pico, tabla 8 de la norma). En 230 MHz vale el límite más estricto.

2. Equipamiento y medios de ensayo

- Cámara semianecoica (SAC) calibrada a 3 m (o 10 m).
- Receptor EMI R&S ESR-7.

- Detectores Peak y Quasi-Peak, RBW de 120 kHz hasta 1 GHz y de 1 MHz arriba. Se usa Peak con MAX HOLD (sección 5).
- Antena de medición Bilog Hybrid (30 MHz a 1 GHz), con el factor de antena y la pérdida del cable cargados en el receptor como transductor.
- Mástil motorizado de 1 a 4 m, o hasta la altura máxima de la cámara.
- Mesa giratoria no metálica, a 0,8 m del plano de masa.
- SDR bladeRF 2.0 micro xA9, con:
  - antena telescópica de 30 cm en TX1, siempre la misma, extendida hasta el tope y vertical,
  - carga de 50 Ω para TX1, para medir la placa sin antena,
  - cable USB 3.0.
- Computadora con GNU Radio 3.10 y el flujo del EXP-27, conectada por el cable USB 3.
- Analizador portátil tinySA Ultra con su cable coaxial, siempre los mismos y sin atenuador. Son parte de la referencia.

2.1. Referencias

- YRS03, Eurofins York, Comb Generator, referencia comercial del tipo de fuente.
- bladeRF 2.0 micro, Nuand. Potencia de salida CW de +8 dBm.

2.2. Precauciones

- Emitir solo dentro de la cámara. Fuera de la cámara, solo por cable al analizador.
- Nunca conectar la salida TX de la SDR a su entrada RX.
- El software arranca en PAUSA.
- Si el programa se cierra solo o da errores de USB hay que desenchufar la SDR, esperar un minuto y volver a enchufarla.

3. Configuración del DUT

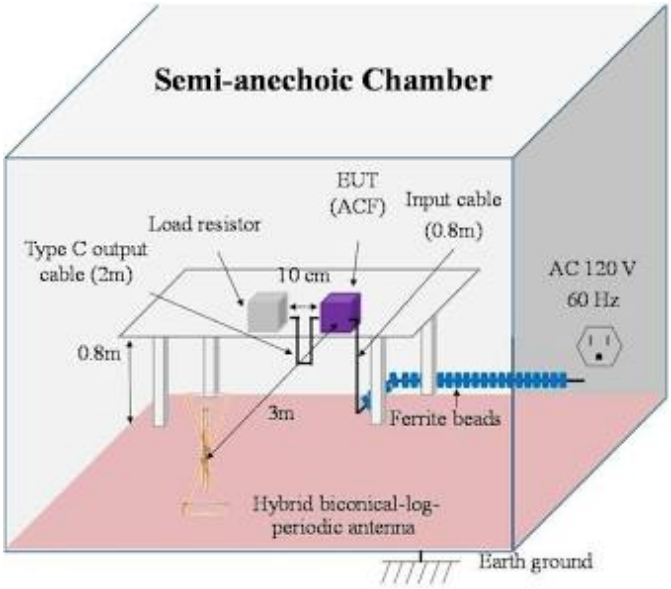


Figura 3: Montaje de un equipo de mesa en la cámara semianecoica.

- SDR sobre la mesa giratoria no conductora, a 0,8 m del plano de tierra reflejante.
- PC fuera de la cámara o blindada. Cables dentro de la cámara con filtro o ferrita (ANSI C63.4), para que no actúen como antenas.
- Patrón: 96 líneas de 50 MHz a 1 GHz, una por vez (sección 8).

3.1. Geometría

- Mesa fija y antena de medición en tres alturas fijas: 1, 2 y 3 metros.
- Polarización de calibración: vertical.
- Polarización extra de comprobación: horizontal.
- El ángulo de la mesa se elige una sola vez.

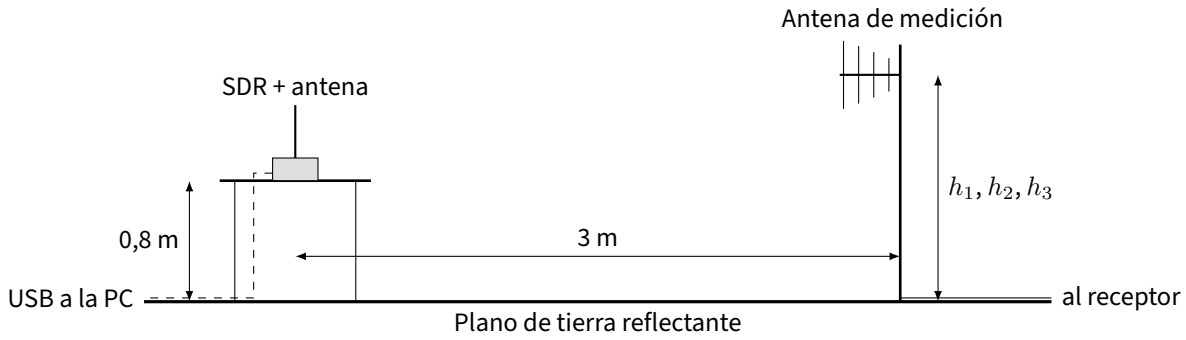


Figura 4: Montaje usado en este procedimiento.

1. SDR en el centro de la mesa, con la antena transmisora vertical.

2. Cable USB recto hasta el piso y al pasamuros, siempre por el mismo recorrido. Ferrita junto a la SDR.
3. Antena de medición a 3 m, en la primera de las tres alturas.
4. Fotografiar el montaje.

Parámetro	Valor por defecto
Distancia de medición	3 m
Altura de la mesa	0,8 m
Ángulo de la mesa	0°
Alturas de la antena de medición	1, 2 y 3 m
Polarizaciones	V, y H con la antena transmisora acostada
Orientación de la SDR	conector TX hacia la antena
Geometría de calibración	vertical, en la altura elegida

Tabla 2: Geometría. En la primera medición de cada laboratorio se fijan los valores definitivos.

4. Calibración conducida

- Fuera de la cámara, con TX1 conectada por cable a la tinySA.
- Lleva cada línea a su objetivo en dBm, guardado en el archivo de objetivo.
- Objetivo inicial: el límite menos la transferencia de cada línea medida el 13-10-2026 (campo máximo menos potencia por cable). Va de $-26{,}5$ a $-39{,}5$ dBm.
- La ganancia de TX fija el nivel base y la amplitud digital corrige cada línea.
- Vale para la separación de la portadora con que se hizo (6,25 o 10 MHz), la tinySA y el cable.

1. Conectar TX1 a la tinySA: de 45 a 1005 MHz, RBW de 300 kHz, atenuación interna en 0 dB y MAX HOLD.
2. Abrir el flujo, que carga el objetivo solo. Elegir la separación y una ganancia de TX igual o mayor que la ganancia mínima que muestra la ventana. Destildar PAUSA.
3. Guardar dos capturas, de dos pasadas completas.
4. Generar la calibración conducida con las dos capturas (botón 1).
5. Tildar PAUSA. Anotar la ganancia y la separación.

5. Procedimiento en la cámara

5.1. Configuración del receptor

Según CISPR 16-1-1:

1. De 30 MHz a 1 GHz.
2. RBW de 120 kHz y VBW de 300 kHz.
3. Detector Peak con MAX HOLD.
4. Transductor cargado, con el factor de antena y la pérdida del cable. Anotar cuál.

5. Atenuador interno en 0 dB y preamplificador encendido. El piso tiene que quedar al menos 10 dB bajo el límite. El 13-10-2026, con 10 dB, quedó en unos 23 dBμV/m hasta 230 MHz y 36 dBμV/m arriba. No cambiarlos en toda la campaña.
6. Barrido de unos 3 s, menos de la mitad del tiempo que cada línea está encendida (sección 8).

5.2. Ruido de fondo (Ambient Noise)

- SDR apagada. Barrido Peak de 30 MHz a la máxima frecuencia de interés.
- Piso al menos 6 dB bajo el límite (tabla 1), mejor 10 dB. Guardar la traza.

5.3. Emisión propia de la SDR

- En cada medición: flujo en PAUSA y traza en MAX HOLD durante un minuto. Muestra lo que emite la placa sola (su reloj y el USB).
- Solo la primera vez: carga de 50 Ω en TX1, PAUSA destildada y una pasada completa. Muestra lo que irradia la placa sin antena. Después, PAUSA y la antena de vuelta.

5.4. Calibración irradiada

La primera vez en cada laboratorio y cada vez que cambie el montaje.

1. Calibración conducida cargada, ninguna línea sin margen y PAUSA destildada.
2. Una pasada completa en una altura elegida, en vertical. Guardar la traza (.DAT).
3. Calibración irradiada (botón 2). Se le suma al objetivo el límite menos lo medido.
4. Pasada de verificación en la misma altura: cada línea a ± 1 dB del límite. Si no, repetir el paso 3 con las trazas nuevas.

El objetivo corregido y lo medido se guardan solos. Las líneas que no llegan al límite ni con la amplitud máxima se anotan y quedan fuera del criterio.

5.5. Perfil de referencia

Luego de la calibración irradiada, por cable y fuera de la cámara.

1. TX1 a la tinySA como en la calibración conducida, con la misma ganancia y separación.
2. Capturar el peine calibrado en dos pasadas.
3. Guardar el perfil de referencia (botón 3), con la fecha, la ganancia y la separación.

El perfil es la referencia de la fuente para las verificaciones siguientes.

5.6. Medición de verificación

La medición de rutina, con la geometría de la tabla 2.

1. Antes de entrar a la cámara: importar el perfil de referencia como objetivo y recalibrar por cable (sección 4) hasta reproducirlo a ± 1 dB, con la misma separación.
2. Mesa en el ángulo elegido y antena de medición vertical, en la altura elegida.
3. 3.er LED de la SDR encendido fijo.
4. Reiniciar MAX HOLD y esperar una pasada completa, 12 min con los valores por defecto. La ventana muestra el paso y la pasada.

5. Comprobar que hay líneas cada 10 MHz, de 50 MHz a 1 GHz, que cada una supera al piso en al menos 10 dB y que caen a ± 3 dB de la máscara de la norma CISPR 11 grupo 1 clase A.
6. Guardar la traza (imagen y datos).
7. Repetir para distintas alturas sin comparar con la máscara.
8. Repetir con antena transmisora acostada, horizontal y perpendicular a la línea entre la SDR y la antena de medición. Antena de medición en horizontal. Repetir 4 a 6 en las tres alturas. No se compara con el límite.
9. Completar las tablas de la sección 6.

5.7. Cálculo del campo eléctrico

$$E_{dB\mu V/m} = V_{receptor}\,(dB\mu V) + AF\,(dB/m) + L_{cable}\,(dB) - G_{amp}\,(dB) \tag{1}$$

- AF: factor de antena de la calibración del fabricante, cargado en el receptor.
- L_{cable}: pérdida del cable, medida. Conviene que sea menor a 1 dB.
- G_{amp}: ganancia del preamplificador. Anotar si está encendido.
- Para controlar continuidad alcanza con la lectura del receptor, si AF, L_{cable} y G_{amp} son los de la calibración irradiada. Un cambio en ellos es lo que este procedimiento detecta.

5.8. Cierre

Tildar PAUSA, cerrar el programa y desenchufar la SDR. Guardar trazas, fotos, archivos del software y el registro en una carpeta con la fecha.

6. Registro y reporte

- Espectro de 30 MHz a 1 GHz con el límite de CISPR 11 grupo 1 clase A (tabla 1).
- Tabla de líneas: frecuencia, límite, nivel en cada altura y polarización, y diferencia con el límite. El ángulo de la mesa se anota una sola vez.
- Trazas del ruido de fondo y de la emisión propia de la SDR, y fotos del montaje.
- Archivos del software: objetivo, calibración conducida, perfil de referencia, última calibración irradiada y capturas de la tinySA.

6.1. Criterio de aceptación

- Por línea: nivel en la geometría de calibración menos el límite.
- Horizontal: solo que las líneas superen al piso en 10 dB.
- Los ± 3 dB suman la tolerancia de la calibración (± 1 dB) y la repetibilidad del montaje.
- Las líneas a menos de 10 dB del ruido de fondo o de la emisión propia se marcan y no cuentan.

Diferencia con el límite	Resultado
Hasta ± 3 dB	Conforme
Entre ± 3 y ± 6 dB	Revisar el montaje contra las fotos y repetir
Más de ± 6 dB	No conforme, investigar la cadena de medición

Tabla 3: Criterio de continuidad. Valores iniciales, a confirmar con el paso de repetibilidad.

Diagnóstico:

- Varias líneas contiguas apartadas en el mismo sentido: un elemento con respuesta en frecuencia (antena, cable, preamplificador).
- Todas apartadas por igual: una ganancia o una atenuación.
- Dudas sobre la fuente: capturar con la tinySA y comparar con el perfil de referencia. Si difiere en más de 1 dB, el problema está en la fuente y no en la cadena.

6.2. Niveles por línea

- Una tabla por polarización y por fecha. Niveles en dBμV/m.
- L: límite. h_1 a h_3: las tres alturas. Máx.: el mayor de los tres. Δ: Máx. menos L.
- Cargada con la medición del 13-10-2026: peine anterior (una línea cada 40 MHz, 0 dBm por cable) y sin calibración irradiada. Las líneas quedan de 26 a 39 dB sobre el límite y no tienen resultado.
- Un guion indica que no se midió.

Tabla 4: Niveles por línea en polarización vertical, 13-10-2026.

Frecuencia (MHz)	L	h_1	h_2	h_3	Máx.	Δ	Resultado
50	50	-	-	-	-	-	-
60	50	76,3	78,6	80,2	80,2	+30,2	-
70	50	-	-	-	-	-	-
80	50	-	-	-	-	-	-
90	50	-	-	-	-	-	-
100	50	75,7	76,2	74,5	76,2	+26,2	-
110	50	-	-	-	-	-	-
120	50	-	-	-	-	-	-
130	50	-	-	-	-	-	-
140	50	83,3	84,2	82,9	84,2	+34,2	-
150	50	-	-	-	-	-	-
160	50	-	-	-	-	-	-
170	50	-	-	-	-	-	-
180	50	89,3	88,2	84,8	89,3	+39,3	-
190	50	-	-	-	-	-	-
200	50	-	-	-	-	-	-
210	50	-	-	-	-	-	-
220	50	85,0	69,2	73,6	85,0	+35,0	-
230	50	-	-	-	-	-	-
240	57	-	-	-	-	-	-
250	57	-	-	-	-	-	-
260	57	90,3	94,3	89,1	94,3	+37,3	-
270	57	-	-	-	-	-	-
280	57	-	-	-	-	-	-
290	57	-	-	-	-	-	-
300	57	92,2	93,0	87,8	93,0	+36,0	-
310	57	-	-	-	-	-	-
320	57	-	-	-	-	-	-
330	57	-	-	-	-	-	-
340	57	95,2	94,2	88,2	95,2	+38,2	-
350	57	-	-	-	-	-	-
360	57	-	-	-	-	-	-
370	57	-	-	-	-	-	-
380	57	93,7	89,3	85,0	93,7	+36,7	-
390	57	-	-	-	-	-	-
400	57	-	-	-	-	-	-
410	57	-	-	-	-	-	-
420	57	92,8	86,4	81,3	92,8	+35,8	-
430	57	-	-	-	-	-	-
440	57	-	-	-	-	-	-
450	57	-	-	-	-	-	-
460	57	90,6	85,9	79,5	90,6	+33,6	-
470	57	-	-	-	-	-	-
480	57	-	-	-	-	-	-
490	57	-	-	-	-	-	-
500	57	89,1	84,7	77,8	89,1	+32,1	-
510	57	-	-	-	-	-	-
520	57	-	-	-	-	-	-

Frecuencia (MHz)	L	h_1	h_2	h_3	Máx.	Δ	Resultado
530	57	-	-	-	-	-	-
540	57	88,4	86,9	82,5	88,4	+31,4	-
550	57	-	-	-	-	-	-
560	57	-	-	-	-	-	-
570	57	-	-	-	-	-	-
580	57	85,7	85,6	85,0	85,7	+28,7	-
590	57	-	-	-	-	-	-
600	57	-	-	-	-	-	-
610	57	-	-	-	-	-	-
620	57	86,4	88,8	88,5	88,8	+31,8	-
630	57	-	-	-	-	-	-
640	57	-	-	-	-	-	-
650	57	-	-	-	-	-	-
660	57	82,9	90,4	93,6	93,6	+36,6	-
670	57	-	-	-	-	-	-
680	57	-	-	-	-	-	-
690	57	-	-	-	-	-	-
700	57	81,1	93,5	91,1	93,5	+36,5	-
710	57	-	-	-	-	-	-
720	57	-	-	-	-	-	-
730	57	-	-	-	-	-	-
740	57	85,5	95,6	88,5	95,6	+38,6	-
750	57	-	-	-	-	-	-
760	57	-	-	-	-	-	-
770	57	-	-	-	-	-	-
780	57	80,5	92,1	89,0	92,1	+35,1	-
790	57	-	-	-	-	-	-
800	57	-	-	-	-	-	-
810	57	-	-	-	-	-	-
820	57	80,0	91,5	90,3	91,5	+34,5	-
830	57	-	-	-	-	-	-
840	57	-	-	-	-	-	-
850	57	-	-	-	-	-	-
860	57	76,6	90,2	89,2	90,2	+33,2	-
870	57	-	-	-	-	-	-
880	57	-	-	-	-	-	-
890	57	-	-	-	-	-	-
900	57	84,1	92,8	91,3	92,8	+35,8	-
910	57	-	-	-	-	-	-
920	57	-	-	-	-	-	-
930	57	-	-	-	-	-	-
940	57	89,0	90,6	90,5	90,6	+33,6	-
950	57	-	-	-	-	-	-
960	57	-	-	-	-	-	-
970	57	-	-	-	-	-	-
980	57	87,4	89,3	89,1	89,3	+32,3	-
990	57	-	-	-	-	-	-
1000	57	-	-	-	-	-	-

Tabla 5: Niveles por línea en polarización horizontal, con la antena transmisora acostada, 13-10-2026.

Frecuencia (MHz)	L	h_1	h_2	h_3	Máx.	Δ	Resultado
50	50	-	-	-	-	-	-
60	50	-	-	-	-	-	-
70	50	-	-	-	-	-	-
80	50	-	-	-	-	-	-
90	50	-	-	-	-	-	-
100	50	-	-	-	-	-	-
110	50	-	-	-	-	-	-
120	50	-	-	-	-	-	-
130	50	-	-	-	-	-	-
140	50	-	-	-	-	-	-
150	50	-	-	-	-	-	-
160	50	-	-	-	-	-	-
170	50	-	-	-	-	-	-
180	50	-	-	-	-	-	-
190	50	-	-	-	-	-	-
200	50	-	-	-	-	-	-
210	50	-	-	-	-	-	-
220	50	-	-	-	-	-	-
230	50	-	-	-	-	-	-
240	57	-	-	-	-	-	-
250	57	-	-	-	-	-	-
260	57	-	-	-	-	-	-
270	57	-	-	-	-	-	-
280	57	-	-	-	-	-	-
290	57	-	-	-	-	-	-
300	57	-	-	-	-	-	-
310	57	-	-	-	-	-	-
320	57	-	-	-	-	-	-
330	57	-	-	-	-	-	-
340	57	-	-	-	-	-	-
350	57	-	-	-	-	-	-
360	57	-	-	-	-	-	-
370	57	-	-	-	-	-	-
380	57	-	-	-	-	-	-
390	57	-	-	-	-	-	-
400	57	-	-	-	-	-	-
410	57	-	-	-	-	-	-
420	57	-	-	-	-	-	-
430	57	-	-	-	-	-	-
440	57	-	-	-	-	-	-
450	57	-	-	-	-	-	-
460	57	-	-	-	-	-	-
470	57	-	-	-	-	-	-
480	57	-	-	-	-	-	-
490	57	-	-	-	-	-	-
500	57	-	-	-	-	-	-
510	57	-	-	-	-	-	-
520	57	-	-	-	-	-	-
530	57	-	-	-	-	-	-
540	57	-	-	-	-	-	-
550	57	-	-	-	-	-	-
560	57	-	-	-	-	-	-
570	57	-	-	-	-	-	-
580	57	-	-	-	-	-	-
590	57	-	-	-	-	-	-
600	57	-	-	-	-	-	-
610	57	-	-	-	-	-	-
620	57	-	-	-	-	-	-
630	57	-	-	-	-	-	-

Frecuencia (MHz)	L	h_1	h_2	h_3	Máx.	Δ	Resultado
640	57	-	-	-	-	-	-
650	57	-	-	-	-	-	-
660	57	-	-	-	-	-	-
670	57	-	-	-	-	-	-
680	57	-	-	-	-	-	-
690	57	-	-	-	-	-	-
700	57	-	-	-	-	-	-
710	57	-	-	-	-	-	-
720	57	-	-	-	-	-	-
730	57	-	-	-	-	-	-
740	57	-	-	-	-	-	-
750	57	-	-	-	-	-	-
760	57	-	-	-	-	-	-
770	57	-	-	-	-	-	-
780	57	-	-	-	-	-	-
790	57	-	-	-	-	-	-
800	57	-	-	-	-	-	-
810	57	-	-	-	-	-	-
820	57	-	-	-	-	-	-
830	57	-	-	-	-	-	-
840	57	-	-	-	-	-	-
850	57	-	-	-	-	-	-
860	57	-	-	-	-	-	-
870	57	-	-	-	-	-	-
880	57	-	-	-	-	-	-
890	57	-	-	-	-	-	-
900	57	-	-	-	-	-	-
910	57	-	-	-	-	-	-
920	57	-	-	-	-	-	-
930	57	-	-	-	-	-	-
940	57	-	-	-	-	-	-
950	57	-	-	-	-	-	-
960	57	-	-	-	-	-	-
970	57	-	-	-	-	-	-
980	57	-	-	-	-	-	-
990	57	-	-	-	-	-	-
1000	57	-	-	-	-	-	-

7. Incertidumbre de medición

- Errores que más pesan: receptor, factor de antena, cable, cámara, fuente y montaje. El factor de antena es el más importante, porque la verificación habitual del laboratorio (inyectar señal en el cable) no lo controla.
- Cada error es una incertidumbre u, en dB:
  - receptor, antena, cable y cámara: de sus certificados de calibración,
  - montaje: la diferencia del paso de repetibilidad,
  - fuente: ecuación (3).
- Se combinan con la raíz de la suma de los cuadrados, porque es poco probable que todos se den a la vez y en el mismo sentido. La suma directa da el peor caso.

$$u_c = \sqrt{u_{rec}^2 + u_{AF}^2 + u_{cable}^2 + u_{sitio}^2 + u_{fuente}^2 + u_{montaje}^2} \tag{2}$$

- Se informa $U = 2\,u_c$, que cubre el 95 % de los casos.
- Ejemplo: con $u_{rec} = 1$ dB, $u_{AF} = 2$ dB y $u_{cable} = 1{,}5$ dB, $u_c = \sqrt{1 + 4 + 2{,}25} \approx 2{,}7$ dB y $U \approx 5{,}4$ dB.

Contribución	Símbolo	De dónde sale	Valor (dB)
Receptor	u_{rec}	Certificado de calibración del receptor	
Factor de antena	u_{AF}	Certificado de calibración de la antena	
Cable	u_{cable}	Medición del cable	
Cámara	u_{sitio}	Validación de la cámara	
Fuente	u_{fuente}	Ecuación (3)	
Montaje	$u_{montaje}$	Paso de repetibilidad	
Combinada	u_c	Ecuación (2)	
Expandida	$U = 2\,u_c$	Doble de la combinada	

Tabla 6: Incertidumbre de la medición. Se completa con los datos de cada laboratorio.

7.1. Incertidumbre de la fuente

Tres partes, combinadas con la misma regla:

- Tolerancia de la calibración: una línea se acepta a $\pm a$ dB de su objetivo, en un lugar desconocido de esa franja. Su incertidumbre es $a/\sqrt{3}$, unos 0,58 dB con ± 1 dB.
- Analizador de la calibración (la tinySA): $u_{analizador}$, de su hoja de datos o su certificado.
- Estabilidad de la fuente: si al repetir en distintos momentos (al encenderla, después de una hora, con otra temperatura) las líneas cambian hasta $\pm d$ dB, su incertidumbre es $d/\sqrt{3}$.

$$u_{fuente} = \sqrt{\left(\frac{a}{\sqrt{3}}\right)^2 + u_{analizador}^2 + \left(\frac{d}{\sqrt{3}}\right)^2} \tag{3}$$

7.2. Continuidad

Propuesta, a revisar con los docentes:

- La verificación compara contra el día de referencia, con la misma antena, la misma geometría y la fuente recalibrada contra el mismo perfil.
- Pesa la reproducibilidad: la fuente frente al perfil, el montaje y la estabilidad del receptor.
- El valor absoluto del factor de antena pesa menos que en un ensayo de conformidad, porque es el mismo en las dos mediciones salvo que la antena cambie, que es lo que se quiere detectar.

7.3. Errores sistemáticos

Se repiten siempre igual y no se corrigen promediando:

- transductor sin cargar o equivocado,
- preamplificador o atenuador en otro estado,
- otro cable, o la pérdida del cable sin corregir.

Se anotan en la planilla. Ante una diferencia con el límite, se revisan primero.

8. Configuración del SDR

- La SDR no genera pulsos de 1 ns: la tasa máxima es 61,44 MSPS y en la PC usada el USB sostiene 40 MSPS, unos 36 MHz de ancho instantáneo.
- El peine se arma por saltos del oscilador local. La SDR emite una línea por vez y el receptor, en MAX HOLD, las acumula.

Parámetro	Valor
Líneas	96 (50, 60, 70, …, 1000 MHz)
Separación entre líneas (f_0)	10 MHz
Portadora de cada línea	línea + 6,25 MHz o línea + 10 MHz, a elegir
Tasa de muestreo	40 MSPS, filtro de 36 MHz
Tiempo por línea	7 s encendida + 0,5 s de corte, los dos ajustables
Salto de frecuencia	en la mitad del corte
Silencio largo	opcional, apagado por defecto
Pasada completa	12 min (23 min 12 s con el silencio largo)
Nivel conducido	objetivo por línea, con la ganancia de TX entre la mínima y 55 dB
Nivel irradiado	límite de CISPR 11 grupo 1 clase A, en la geometría de calibración

Tabla 7: Parámetros del generador peine (flujo del EXP-27).

8.1. Separación de la portadora

- El oscilador repite cada línea en sus armónicos impares, de 9 a 28 dB por debajo, y deja además la fuga de portadora y la imagen.
- Con la portadora 10 MHz arriba, esas repeticiones caen sobre otras líneas. Con líneas desiguales pueden taparlas: la de 100 MHz cae en 340 MHz unos 1,6 dB por encima de esa línea.
- Con la portadora 6,25 MHz arriba, caen entre dos líneas, a 5 MHz de cada una. Sobre la grilla quedan solo los armónicos de orden 7 y 9, de -20 a -25 dBc.
- Las dos opciones quedan disponibles hasta compararlas con el modo de línea fija.
- Ventanas de lectura de cada línea: ± 3 MHz en la tinySA y ± 1 MHz en el receptor.
- La grilla de 10 MHz coincide con la del Comb generator de comparación, y es más de 80 veces el RBW de 120 kHz.

8.2. Condición para el receptor

- Cada línea está encendida 7 s y el barrido dura unos 3 s: al menos un barrido completo cae dentro de cada línea (sección 5.1).
- Si el barrido dura más, subir el tiempo por línea a más del doble del barrido.

El manejo del software y las calibraciones se describen en el manual de la SDR (OE2).